

Nombres complexes

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1a) $z_1 + z_2 = 4 - i$.

1b) $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 5 - 5i$.

1c) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} = \frac{1 + 7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$.

2) $|z_1| = \sqrt{10}$, $|z_2| = \sqrt{5}$; $|z_1 z_2| = |5 - 5i| = 5\sqrt{2} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$.

3) $z_1^2 = (3 + i)^2 = 8 + 6i$; $\bar{z}_2 = 1 + 2i$; $Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = -4 + 22i$, donc $\bar{Z} = -4 - 22i$.

4) $z^2 = -9$, d'où :

$$S = \{3i, -3i\}$$

5) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$; $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$, soit $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$. On reconnaît $z_2 = 1 - 2i$ (et sa conjuguée), conformément au cours : les solutions sont conjuguées.

6) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$, en accord avec le module du quotient de la question 1)c).

Corrigé — Exercice 2

1) $i^{15} = i^3 = -i$; $i^{100} = 1$; $i^{2025} = i^1 = i$. Somme $= -i + 1 + i = 1$.

2) $z\bar{z} = x^2 + y^2$; $z - \bar{z} = 2iy$.

3) $|z - 3| = |z + i| \iff (x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 \iff 3x + y - 4 = 0$: une droite (médiatrice de $[AB]$, $A(3, 0)$, $B(0, -1)$).

4) $|z - (2 - i)| = 3$: cercle de centre $\Omega(2, -1)$ et de rayon 3.

5) Avec $z = x + iy$: $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$, donc l'équation s'écrit $x^2 + y^2 - 4x = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 4$: c'est le **cercle** de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2.

Corrigé — Exercice 3

1) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 + 2i - 2i}{2} = 1$. Donc $z_I = 1$.

2a) Avec $z_C = 3 + bi$: $z_A - z_C = -1 + (2 - b)i$ et $z_B - z_C = -3 - (2 + b)i$. La perpendicularité $(AC) \perp (BC)$ donne $\operatorname{Re}[(z_A - z_C)(\overline{z_B - z_C})] = 0$, soit $b^2 - 1 = 0$. Comme $b \in \mathbb{R}_+$:

$$b = 1 \quad (\text{donc } z_C = 3 + i)$$

2b) I milieu de $[CD] \Rightarrow z_D = 2z_I - z_C = 2 - (3 + i) = -1 - i$.

2c) I est le milieu commun de $[AB]$ et de $[CD] \Rightarrow$ parallélogramme; l'angle en C est droit et $|AB| = |CD| = 2\sqrt{5}$. Donc :

$$ACBD \text{ est un rectangle.}$$

3) $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$ s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x + iy$: $x + 2y - 1 = 0$.

Corrigé — Exercice 4

1) $z_A \bar{z}_B = (1 + i)(-1 - i) = -2i$, imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB) \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

2) $OACB$ carré $\iff z_C = z_A + z_B$ avec $OA \perp OB$ et $OA = OB = \sqrt{2}$. Donc $z_C = 2i$.

3a) $z = 1 + i$ dans $(E) : (1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$; or $(1 + i)^2 = 2i$, d'où $ia(1 + i) = -2 + 2i$ et $a = \frac{-2 + 2i}{i(1 + i)} = 2$.

$$a = 2$$

3b) $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$; produit des racines $= -2$; une racine est $1 + i$, donc l'autre $= \frac{-2}{1 + i} = -1 + i$.

Corrigé — Exercice 5

1) $|z_A| = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $|z_B| = \sqrt{3 + 1} = 2 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

3a) $\overline{z_A} = 1 - i\sqrt{3}$; $z_B \overline{z_A} = (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) = 4i$.

3b) $z_B \overline{z_A} = 4i$ imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB)$; $OA = OB = 2 \Rightarrow$ rectangle isocèle en O .

4a) $z_A + z_B = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) = z_C$.

4c) $z_C = z_A + z_B \Rightarrow OACB$ parallélogramme; avec $OA \perp OB$ et $OA = OB \Rightarrow$ carré.

4d) $|z_C|^2 = (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 = 8 \Rightarrow |z_C| = 2\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1a) $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$.

1b) $\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i) = 8 + 6i = (3 + i)^2$, d'où $z = \frac{(5 - 3i) \pm (3 + i)}{2}$:

$$S = \{4 - i, 1 - 2i\}$$

2a) $z_C = 2z_K - z_A = 4 - (1 - 2i) = 3 + 2i$.

2c) $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$ et $z_B - z_C = 1 - 3i$; $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

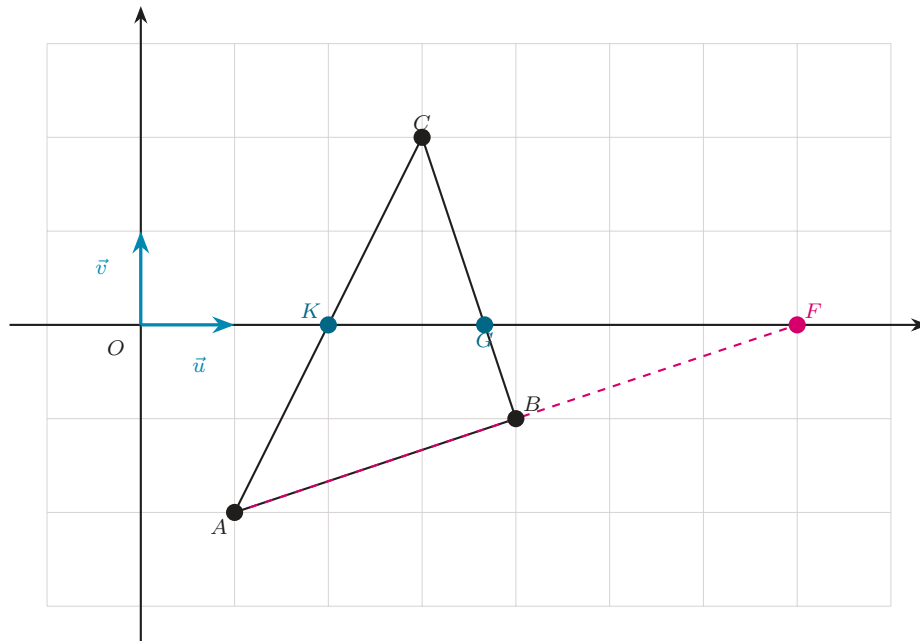
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (BA) \perp (BC)$; de plus $|z_B - z_A| = |z_B - z_C| = \sqrt{10}$. Donc ABC est rectangle et isocèle en B .

3a) $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3 - i)(\alpha - 1 + 2i) = (3\alpha - 1) + (7 - \alpha)i$.

3b) $F \in (AB) \Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 7 - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 7$ (donc $z_F = 7$).

3c) Milieu de $[AF] = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i = z_B$.

3d) (FK) est l'axe réel; sur (BC) , $z = (4 - i) + t(-1 + 3i)$ est réel pour $t = \frac{1}{3}$, d'où $z_G = \frac{11}{3}$.



Corrigé Ex 6 : ABC rectangle isocèle en B ; K milieu de $[AC]$; B milieu de $[AF]$; G d'affixe $\frac{11}{3}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1a) $(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 8 - 6i$.

1b) $\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i) = 8 - 6i = (3 - i)^2$, d'où $z = \frac{(5 + 5i) \pm (3 - i)}{2}$:

$$S = \{ 4 + 2i, 1 + 3i \}$$

2b) $z_A - z_D = 3 - i$ et $\overline{z_D} = 1 - 3i$; $(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

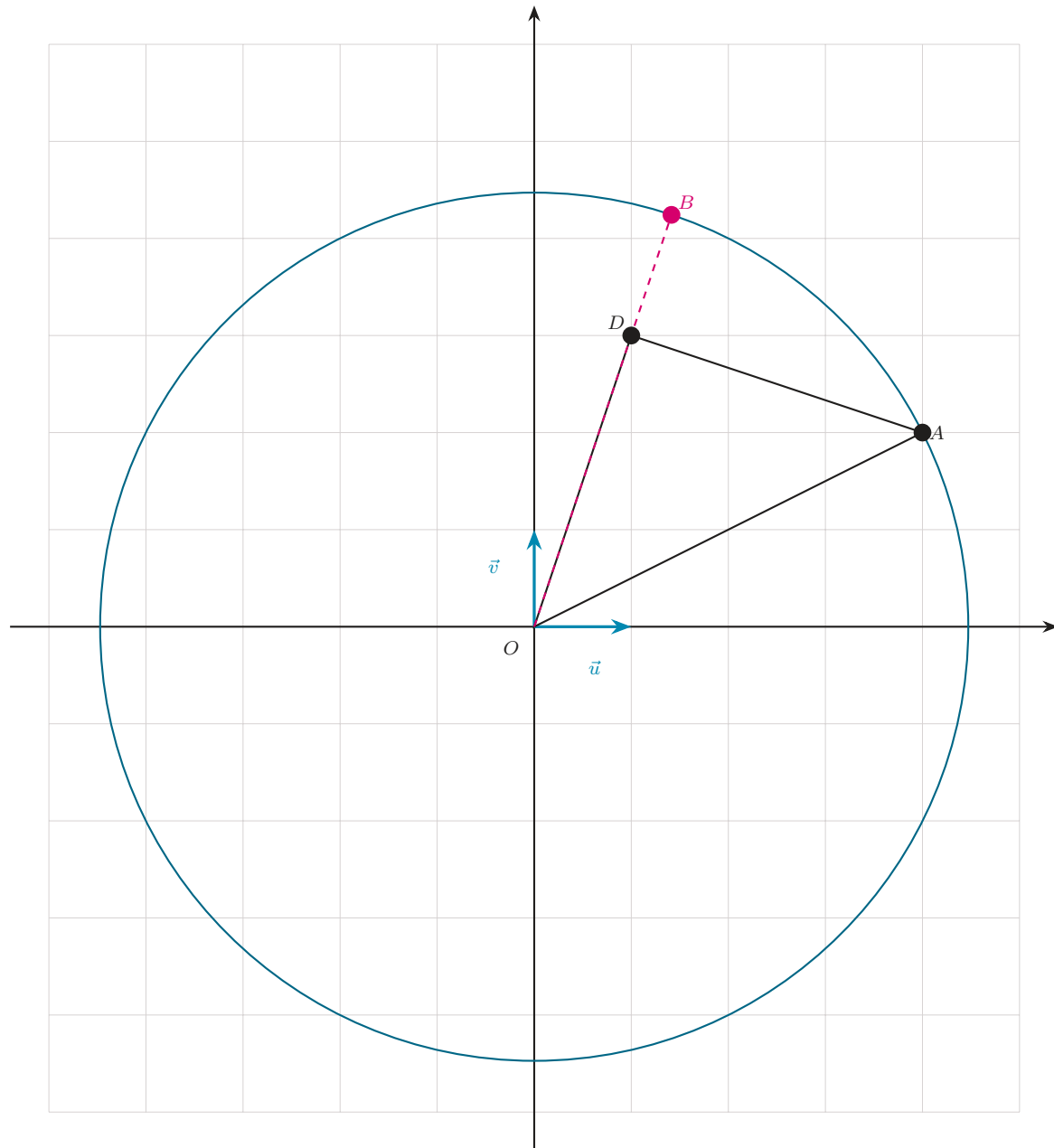
2c) $(z_A - z_D) \overline{(0 - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = 10i$, imaginaire pur $\Rightarrow (DA) \perp (DO)$; et $DA = |3 - i| = \sqrt{10} = |z_D| = DO$. Donc OAD isocèle rectangle en D .

3a) $|z_A| = |4 + 2i| = 2\sqrt{5} \Rightarrow A \in (\mathcal{C})$.

4a) $B \in (OD) \Rightarrow O, D, B$ alignés $\Rightarrow \frac{z_B}{z_D} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha = z_B \overline{z_D} = \frac{z_B}{z_D} |z_D|^2 \in \mathbb{R}$.

4b) $|\alpha| = |z_B| |z_D| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = 10\sqrt{2}$.

4c) $z_B = 2\sqrt{5} \cdot \frac{1 + 3i}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}(1 + 3i) = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$ (partie réelle > 0).



Corrigé Ex 7 : cercle (C) de rayon $2\sqrt{5}$; OAD isocèle rectangle en D ; $B \in (OD) \cap (C)$, $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1a) $(-2)^2 + (1 + i\sqrt{3})(-2) - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0 \Rightarrow -2$ est solution.

1b) Produit des racines $= -2 + 2i\sqrt{3}$; une racine est -2 , donc l'autre $= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = 1 - i\sqrt{3}$.

2a) $|z_B| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

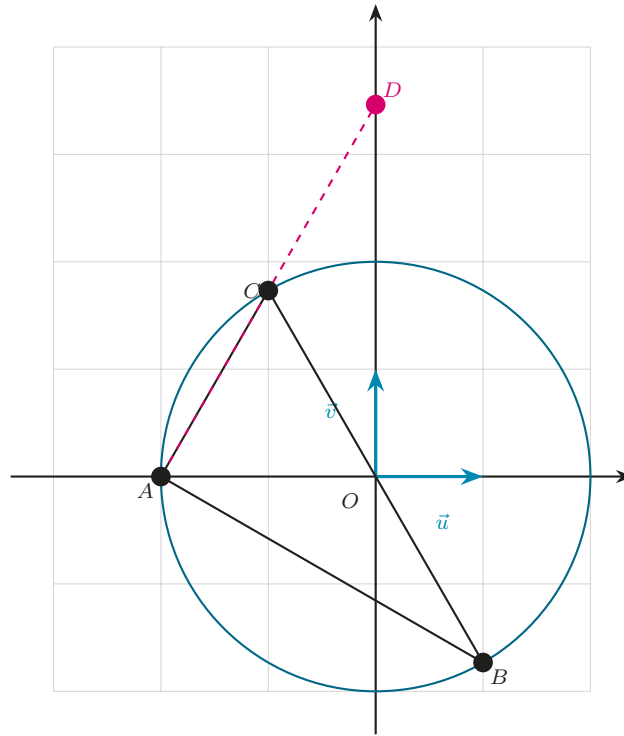
2b) $z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: symétrique de B par rapport à O .

2c) $AB = z_B - z_A = 3 - i\sqrt{3}$ et $AC = z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $AB \overline{(AC)} = (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = -4i\sqrt{3}$, de partie réelle nulle $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow ABC$ rectangle en A .

3b) $z_D = ib \Rightarrow \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib$ et $z_A - z_C = -1 - i\sqrt{3}$; $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) = (2 + b\sqrt{3}) + i(2\sqrt{3} - b)$.

3c) $D \in (AC) \Rightarrow A, C, D$ alignés $\Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 2\sqrt{3} - b = 0 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$ (donc $z_D = 2i\sqrt{3}$).

4) Milieu de $[AD] = \frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3} = z_C \Rightarrow C$ est le milieu de $[AD]$.



Corrigé Ex 8 : $B, C \in \mathcal{C}(O, 2)$; ABC rectangle en A ; $D = 2i\sqrt{3}$ sur l'axe imaginaire; C milieu de $[AD]$.

Corrigé — Exercice 9

$$1) \Delta = (4\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 16 = 48 - 64 = -16 = (4i)^2. z = \frac{4\sqrt{3} \pm 4i}{2} :$$

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i, 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2a) $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = -4 \Rightarrow \operatorname{Re}(b) = -2$; $b\bar{b} = |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4$. Avec $b = -2 + iy$: $4 + y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$. Comme $\operatorname{Im}(b) > 0$, $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

2b) $|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = 4$ et $|b| = 4 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 4)$.

3) $a - b = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$ et $c - b = (2 - 2\sqrt{3}) + (-2 - 2\sqrt{3})i$; on vérifie $a - b = i(c - b)$: rotation de $+90^\circ$ et $BA = BC \Rightarrow$ triangle isocèle rectangle en B .

$$4a) \frac{d}{b} = \frac{2\sqrt{3} - 6i}{-2 + 2\sqrt{3}i} = -\sqrt{3}, \text{ réel} \Rightarrow O, B, D \text{ alignés.}$$

4b) Milieu de $[AC]$: $\frac{a+c}{2} = 0 = O$, qui appartient à (BD) ; et $\operatorname{Re}[(c-a)\bar{b}] = 0 \Rightarrow (BD) \perp (AC)$. Donc (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Corrigé — Exercice 10

$$1a) P(2) = 8 - 16 + 12 - 4 = 0.$$

1b) $(z-2)(z^2 + az + b) = z^3 + (a-2)z^2 + (b-2a)z - 2b$. Identification : $a-2 = -4 \Rightarrow a = -2$; $-2b = -4 \Rightarrow b = 2$ (et $b-2a = 2+4=6$). D'où le facteur $z^2 - 2z + 2$.

$$1c) z^2 - 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i :$$

$$S = \{ 2, 1+i, 1-i \}$$

2a) $z_B = 1+i$ et $z_C = 1-i = \bar{z}_B$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

2b) $AB = |(1+i) - 2| = |-1+i| = \sqrt{2}$; $AC = |-1-i| = \sqrt{2}$; $BC = |2i| = 2$. Donc $AB = AC$ (isocèle) et $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$ (Pythagore) : ABC est rectangle et isocèle en A .

2c) Aire = $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1a) $(2+i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

1b) $\Delta = (4-3i)^2 - 4(1-7i) = 3 + 4i = (2+i)^2$, d'où $z = \frac{(4-3i) \pm (2+i)}{2}$:

$$S = \{3-i, 1-2i\}$$

2a) $z_A - z_B = 2+i$ et $\overline{(z_A - z_C)} = 2+4i$; $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = (2+i)(2+4i) = 10i$.

2b) Imaginaire pur $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow A$ voit $[BC]$ sous un angle droit $\Rightarrow A \in (\mathcal{C})$.

3a) $z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{1}{2}i$; $\Omega A = |2 - \frac{3}{2}i| = \frac{5}{2}$ (rayon).

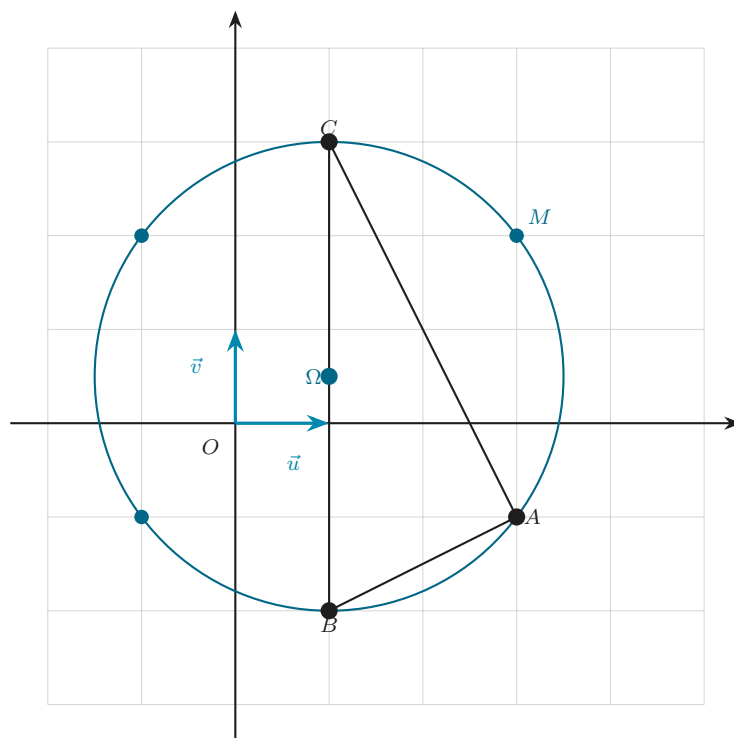
3b) $M \in (\mathcal{C}) \Rightarrow |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2} \Rightarrow (x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}$.

4a) (BC) est la droite $x=1$; le projeté de $M(x, y)$ est $(1, y)$, donc $z_H = 1 + iy$.

4b) $BC = |z_C - z_B| = 5$ et la distance de M à (BC) vaut $|x-1|$, d'où $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |x-1| = \frac{5}{2}|x-1|$.

4c) $S = 5 \Rightarrow |x-1| = 2 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -1$; reporté dans le cercle, $(y-\frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$, soit $y = 2$ ou $y = -1$:

$$z_M \in \{3+2i, 3-i, -1+2i, -1-i\}$$



Corrigé Ex 11 : cercle de diamètre $[BC]$, centre $\Omega(1, \frac{1}{2})$, rayon $\frac{5}{2}$; A sur le cercle; en bleu, les points M tels que $S = 5$.

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1a) $(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = -18i$.

1b) $\Delta = 25(1 + i)^2 - 4 \cdot 17i = 50i - 68i = -18i = (3 - 3i)^2$, d'où $z = \frac{5(1 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$:

$$S = \{4 + i, 1 + 4i\}$$

2b) $z_H - z_B = -2i$ et $z_C - z_A = 4$; $(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -8i$ imaginaire pur $\Rightarrow (BH) \perp (AC)$.
Intersection : (BH) est $x = 1$, (AC) est $y = 1$, donc $J(1, 1)$, $z_J = 1 + i$.

2c) $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = (1 + i)(3 + 3i) = 6i$.

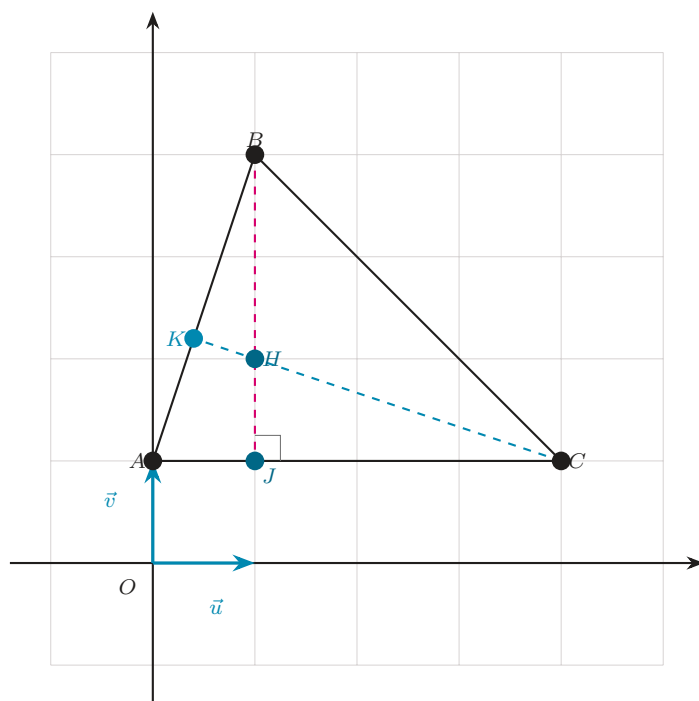
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (AH) \perp (BC)$. Deux hauteurs passent par H : H est l'orthocentre de ABC .

3a) Aire = $\frac{1}{2} |x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)| = \frac{1}{2} |-12| = 6$.

3b) K est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) ; $AB = \sqrt{10}$ et $S = \frac{1}{2} AB \cdot CK$, d'où $CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

3c) $\vec{CH}$ a pour affixe $z_H - z_C = -3 + i$, et $CH = \sqrt{10}$; donc $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5}CH$.

3d) $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$: $z_K = z_C + \frac{6}{5}(z_H - z_C) = 4 + i + \frac{6}{5}(-3 + i) = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.



Corrigé Ex 12 : H orthocentre ; hauteur $(BJ) \perp (AC)$ en $J(1, 1)$; hauteur (CK) avec $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$; aire = 6.

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) $\Delta = (-2i)^2 - 4(-4) = 12 = (2\sqrt{3})^2$, d'où $z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$:

$$S = \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

2a) $(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 + 4z - 8i = z^3 - 8i$.

2b) $z^3 = 8i \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0 \iff z = -2i$ ou $z \in \{\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$:

$$S = \{-2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$$

3a) $|z_A| = 2, |z_B| = |\sqrt{3} + i| = 2, |z_D| = 2 \Rightarrow B, D \in (\mathcal{C})$ (rayon 2).

3c) $AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = 2\sqrt{3}$; de même $AD = 2\sqrt{3}$ et $BD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$: triangle équilatéral.

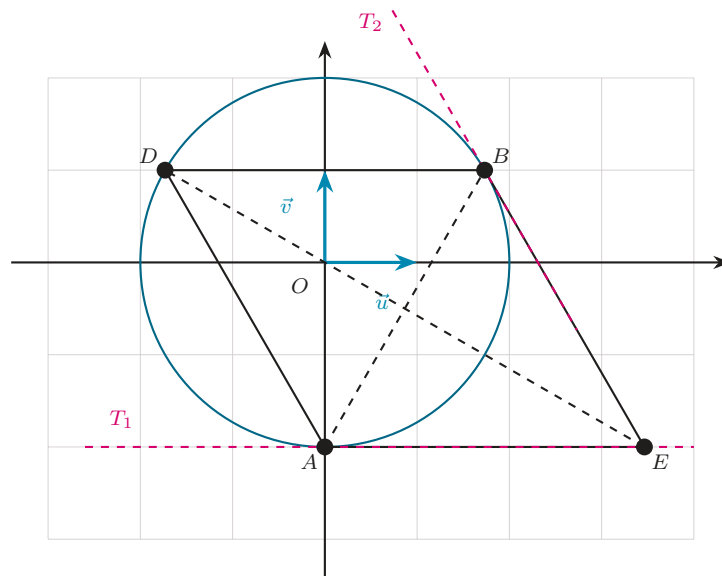
4a) A est sur l'axe imaginaire, (OA) est vertical, donc T_1 (perpendiculaire à (OA) en A) est horizontale : $z_E = x - 2i$.

4b) $(z_E - z_B) \overline{z_B} = ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) = (x\sqrt{3} - 6) - i(x + 2\sqrt{3})$.

4c) $T_2 \perp (OB) \Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B}$ imaginaire pur $\Rightarrow x\sqrt{3} - 6 = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$, d'où $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

5a) $AE = |z_E - z_A| = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $EB = |\sqrt{3} - 3i| = 2\sqrt{3}$; avec $AD = BD = 2\sqrt{3}$, les quatre côtés sont égaux : $AEBD$ est un losange.

5b) Diagonales $AB = 2\sqrt{3}$ et $ED = |z_E - z_D| = |3\sqrt{3} - 3i| = 6$; aire = $\frac{1}{2} AB \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$.



Corrigé Ex 13 : A, B, D équilatéral sur $\mathcal{C}(O, 2)$; tangentes T_1 (en A), T_2 (en B); losange $AEBD$, $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$, aire $6\sqrt{3}$.

Corrigé — Exercice 14

1a) $(\sqrt{3} - i)^2 = 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 - 2\sqrt{3}i$.

1b) $\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) = 26 + 6\sqrt{3}i - 24 - 8\sqrt{3}i = 2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$. Donc $z = \frac{(3\sqrt{3} + i) \pm (\sqrt{3} - i)}{2}$:

$$S = \{2\sqrt{3}, \sqrt{3} + i\}$$

2a) $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i = z_A \Rightarrow A$ milieu de $[BC]$.

2b) $|z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \Rightarrow A \in \mathcal{C}(O, 2)$.

3a) $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z_D - z_A| = 2 \Rightarrow D \in \mathcal{C}'(A, 2)$.

3b) $\overline{z_C} - \overline{z_B} = 2\sqrt{3} + 2i$; $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) = 8i$.

3c) Imaginaire pur $\Rightarrow (AD) \perp (BC)$. Construction : la perpendiculaire à (BC) passant par A coupe $\mathcal{C}'(A, 2)$ en D .

Corrigé — Exercice 15

$$1) z_B = \frac{2}{\bar{z}_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1+i\sqrt{3})}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$2) |z_B - 1| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = 1 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(I, 1).$$

$$3a) OA = |z_A| = 2.$$

$$4) \mathcal{C} : z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x \iff (x-1)^2 + y^2 = 1 : \text{cercle de centre } I(1, 0), \text{ rayon } 1.$$

$$\Delta : |z| = |z-2| \iff x = 1 : \text{droite verticale.}$$

Corrigé — Exercice 16

$$1) i\bar{z} - 4 = 0 \Rightarrow \bar{z} = -4i \Rightarrow z = 4i. z^2 - 4z + 16 = 0 : \Delta = -48 = (4\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow z = 2 \pm 2\sqrt{3}i.$$

$$S = \{4i, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i\}$$

$$2) z_A = 4, z_B = 4i, z_C = 2 - 2\sqrt{3}i, z_D = -iz_C = -2\sqrt{3} - 2i.$$

$$2a) |z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 4 \Rightarrow A, B, C, D \in \mathcal{C}(O, 4).$$

$$2b) \frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{-2\sqrt{3} - 6i} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ réel} \Rightarrow (AC) \parallel (BD).$$

$$2c) AB = |-4 + 4i| = 4\sqrt{2} \text{ et } CD = |z_D - z_C| = 4\sqrt{2} \Rightarrow AB = CD.$$

$$2d) \text{ Dans } ABDC, [AC] \parallel [BD] \text{ et } [AB], [DC] \text{ égaux} \Rightarrow \text{trapèze isocèle.}$$

Corrigé — Exercice 17

$$1a) -2i(1+i) = 2 - 2i. \text{ En développant } P(ia) : \text{partie réelle } 2a^2 - 5a + 2, \text{ partie imaginaire } -a^3 + 3a^2 - a - 2. P(ia) = 0 \iff \text{les deux sont nulles.}$$

$$1b) 2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}; \text{ seul } a = 2 \text{ vérifie aussi la 2}^\text{e} \text{ équation. Donc } z_0 = 2i.$$

$$2a) (z-2i)(z^2 + cz + d) = z^3 + (c-2i)z^2 + (d-2ic)z - 2id. \text{ Identification : } c-2i = -(2+3i) \Rightarrow c = -2-i; -2id = 2-2i \Rightarrow d = 1+i.$$

$$2b) z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0 : \Delta = (2+i)^2 - 4(1+i) = -1 = i^2 \Rightarrow z = \frac{(2+i) \pm i}{2} = 1+i \text{ ou } 1.$$

$$S = \{2i, 1+i, 1\}$$

$$3) \text{ Les solutions sont } 2i, 1 \text{ et } 1+i. \text{ Somme : } 2i + 1 + (1+i) = 2+3i, \text{ qui est bien l'opposé du coefficient de } z^2. \text{ Produit : } 2i \times 1 \times (1+i) = 2i(1+i), \text{ qui est bien l'opposé du terme constant } -2i(1+i).$$

Corrigé — Exercice 18

$$1) f(2i) = \frac{2i^2 + 2}{2i - i} = 0. f(1-3i) = \frac{5+i}{1-4i} = \frac{1+21i}{17} = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i.$$

$$\text{Idée centrale. } z' - i = \frac{iz + 2}{z - i} - i = \frac{1}{z - i}.$$

$$2) E : \operatorname{Re}(z') = \frac{x}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \iff x = 0 \Rightarrow E = \text{axe imaginaire privé de } I.$$

$F : \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y-1}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow F = \text{cercle de centre } \frac{3}{2}i, \text{ rayon } \frac{1}{2}, \text{ privé de } I.$

$G : |iz + 2| = |z - i| \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow G = \text{droite } y = \frac{3}{2}.$

3a) $|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|} \Rightarrow |z' - i| |z - i| = 1.$

3b) Si $|z - i| = 3$ alors $|z' - i| = \frac{1}{3} \Rightarrow M'$ est sur le cercle $\mathcal{C}'$ de centre $I(i)$ et rayon $\frac{1}{3}.$

Corrigé — Exercice 19

1) $\bar{z}' = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$. Alors $z' - \bar{z}' = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}$. Donc z' réel $\iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0.$

2) $\bar{z} - z = 0 \iff z$ réel; $z\bar{z} = 16 \iff |z| = 4$. D'où :

(axe réel privé de O) $\cup$ (cercle de centre O et de rayon 4)

3a) $z' + \bar{z}' = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z})}{2z\bar{z}} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}.$

b) z' imaginaire pur $\iff z' + \bar{z}' = 0 \iff z + \bar{z} = 0$ (car $z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 > 0$) $\iff z$ imaginaire pur. L'ensemble cherché est **l'axe des ordonnées privé de l'origine.**

Corrigé — Exercice 20

1a) $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = 4 - 8i\sqrt{3} + 4i^2 \cdot 3 = -8 - 8i\sqrt{3}.$

1b) $\Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -8 - 8i\sqrt{3} = (2 - 2i\sqrt{3})^2$. Donc $z = \frac{-4i \pm (2 - 2i\sqrt{3})}{2} :$

$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i, -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$

2a) $z_C = \sqrt{3} + 3i$ a pour partie imaginaire 3 $\Rightarrow C \in \Delta$.

2b) $OC = |z_C| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$. C est l'intersection de Δ avec le cercle de centre O et rayon $2\sqrt{3}$ (partie réelle positive).

3a) $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 4i}{2} = 2i = z_H \Rightarrow H$ milieu de $[AB]$.

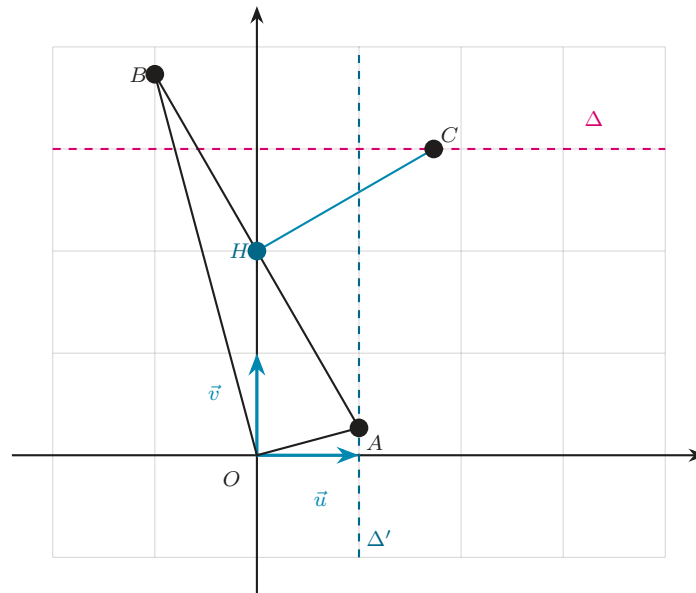
3b) $AB = z_B - z_A = -2 + 2\sqrt{3}i$ et $HC = z_C - z_H = \sqrt{3} + i$; $\operatorname{Re}[AB\overline{(HC)}] = \operatorname{Re}(8i) = 0 \Rightarrow (AB) \perp (HC).$

4a) $OH = |2i| = 2$ et $AB = |-2 + 2\sqrt{3}i| = 4 \Rightarrow OH = \frac{AB}{2}.$

4b) H milieu de $[AB]$ et $OH = \frac{AB}{2} \Rightarrow O$ est sur le cercle de diamètre $[AB] \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

4c) $z_B z_A = (-1 + i(2 + \sqrt{3}))(1 + i(2 - \sqrt{3})) = -2 + 2i\sqrt{3}.$

4d) $OA \cdot OB = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = 4$; comme OAB est rectangle en O , aire = $\frac{1}{2} OA \cdot OB = 2.$



Corrigé Ex 20 : H milieu de $[AB]$; $C \in \Delta$; $(AB) \perp (HC)$; OAB rectangle en O , aire = 2.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM :

- **Q1** → (c) $1 + i$. La somme sur une période de 4 est nulle; 2026 termes = 506 périodes + $i^{2024} + i^{2025} = 1 + i$.
- **Q2** → (b) $32i$. $(1 + i)^2 = 2i$, donc $(1 + i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.
- **Q3** → (b). $\frac{z}{z-2}$ imaginaire pur $\iff (OM) \perp (AM) \iff M$ sur le cercle de diamètre $[OA]$, privé de A .
- **Q4** → (a) $4 + 2i$. $z_1 + z_2 = 3 + i$, $z_1 z_2 = 2 + 2i$; $z_1^2 + z_2^2 = (z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 = (8 + 6i) - (4 + 4i) = 4 + 2i$.

Vrai / Faux :

- **V1 Faux**. $z^2 = \bar{z}$ donne (avec $z = x + iy$) $y(2x + 1) = 0$ et $x^2 - y^2 = x$: quatre solutions $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- **V2 Vrai**. Identité du parallélogramme (développer avec $|w|^2 = w\bar{w}$).
- **V3 Faux**. Le produit de deux imaginaires purs est réel (ex. $i \cdot i = -1$).
- **V4 Faux**. $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ est vrai aussi lorsque $|z| = 1$ (ex. $z = i$ donne $i + \frac{1}{i} = 0$).